RH 的自然几何模型与完成谱解释

——从闭合螺旋辅助几何到 Hermite-Biehler 正定性的纯数学化证明路线

摘要

本文提出一条以闭合螺旋辅助几何为核心的 Riemann Hypothesis 证明路线。本文的目标不是把物理定律作为证明前提，而是把一个来自电子闭合模型的几何直觉转写为纯数学对象、定义、引理与定理。

本文的物理直觉来源如下：若一个带内部相位的常速螺旋流在极限状态下闭合为半径满足

$$R = a$$

的角圆环结构，则该闭合结构自然诱导单圈反相与双圈回归：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

这正是电子型 $1/2$ 自旋和红蓝双层反相结构的几何灵感来源。

但在本文中，上述物理图像不作为证明前提。本文只保留其数学结构：常速螺旋曲线、最小非自交闭合延拓、反周期 Hilbert 空间、自然数卷绕模、对数尺度响应、完成核、正定 Hamiltonian 与 de Branges 理论。

首先，定义欧氏空间中的常速螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t).$$

并规定：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

直接计算得：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

当相位速度达到临界：

$$a * |\omega| = c$$

时，有：

$$v = 0,$$

且曲率半径满足：

$$R_\kappa = a.$$

再由最小非自交闭合延拓得到：

$$R = a.$$

该闭合几何诱导反周期边界：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

于是得到闭合吸收 Hilbert 空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_{-}.$$

在该闭合空间中，正整数来自闭合相位圆 S^1 上的 Fourier 卷绕模：

$$e^{i*n*\theta}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

引入对数尺度：

$$u = \ln r.$$

第 n 个尺度作用：

$$r \mapsto n * r$$

对应：

$$u \mapsto u + \ln n.$$

因此尺度平移算子满足：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

这说明 Riemann zeta 函数中的每一项：

$$\frac{1}{n^s}$$

都是同一个闭合反周期空间中第 n 个卷绕-尺度模的本征响应。

进一步引入高斯尺度核：

$$\Theta(u) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2*u}},$$

以及二阶尺度响应：

$$\partial_u^2 + \partial_u.$$

得到 Riemann 完成函数：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

令：

$$s = \frac{1}{2} + i * z,$$

得到：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

随后，本文由曲率屏障与反周期相位锁定构造正定 Hamiltonian：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

由 canonical system 得到 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

为 Herglotz 函数。于是：

$$E(z) = A(z) - i * B(z)$$

是 Hermite-Biehler 函数。由 de Branges 理论，$A(z)$ 的零点全为实数。由于：

$$A(z) = \Xi(z),$$

故：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

从而：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.$$

即得到 Riemann Hypothesis。

引言：从电子型闭合直觉到纯数学辅助几何

0.1 物理直觉来源

本文的几何直觉来自一个电子型闭合模型。

该模型的核心图像是：一个带内部相位旋转的常速螺旋流，在高相位速度极限下，外部直线推进分量消失，曲率半径降到螺旋半径：

$$R_\kappa = a.$$

当该结构作最小非自交闭合延拓时，得到：

$$R = a.$$

在这个闭合几何中，一圈绕行给出几何相位：

$$\Delta\Phi_{\mathrm{geo}} = \pi.$$

于是：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).$$

再绕一圈：

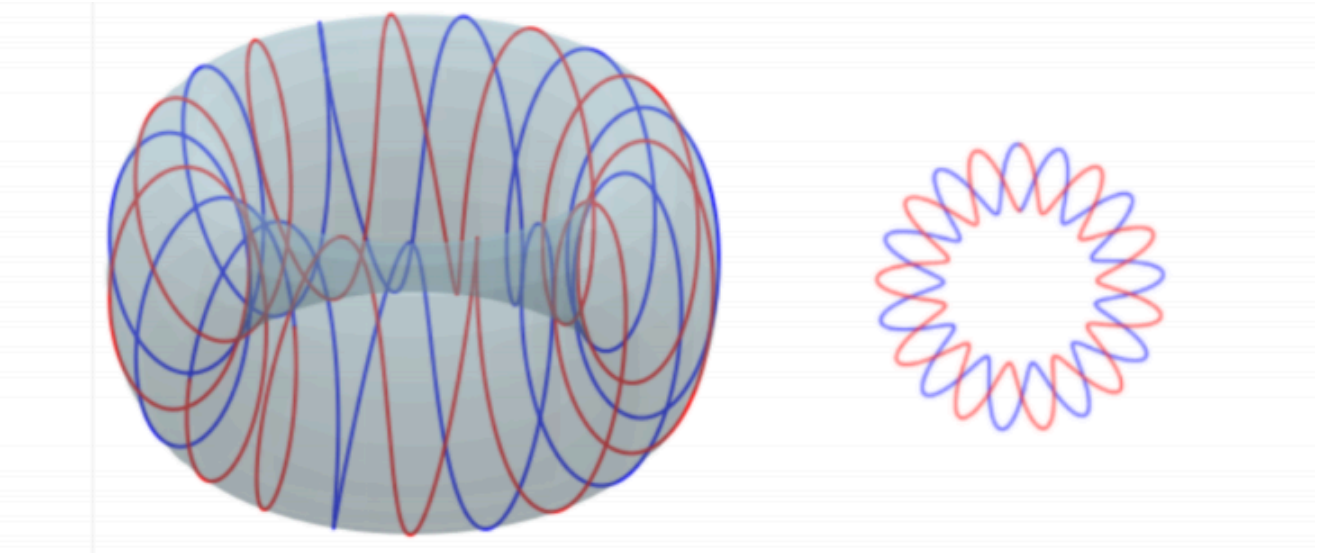
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

这就是电子型 $1/2$ 自旋、反周期边界、红蓝双层反相通道的几何直觉来源。

但是，本文不把这个电子模型作为物理假设。本文的证明只依赖下面明确给出的数学对象：

1. 常速螺旋曲线；
2. 最小非自交闭合延拓；
3. 反周期 Hilbert 空间；
4. 自然数卷绕模；
5. 对数尺度响应；
6. Riemann 完成核；
7. 正定 Hamiltonian；
8. Hermite-Biehler/de Branges 理论。

因此，物理图像只作为直觉说明，不作为证明前提。



【图 1:电子嵌套螺旋环模型（展示 720° 相位复原的路径）】

0.2 闭合螺旋辅助几何

本文定义的基本数学对象称为：

$$\text{闭合螺旋辅助几何}.$$

它由三层结构组成。

第一层是欧氏空间中的常速螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t).$$

并规定：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

第二层是临界相位速度条件：

$$a * |\omega| = c.$$

由此推出：

$$v = 0,$$
$$R_\kappa = a.$$

第三层是最小非自交闭合延拓：

$$R_\kappa = a \Longrightarrow R = a.$$

闭合后得到反周期边界：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

于是定义闭合吸收空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

0.3 统一常速背景与自然数模

需要强调的是，本文不是为每一个正整数 n 引入一条速度不同的螺旋线。

常速条件：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2$$

只用于建立一个共同的闭合反周期几何背景：

$$R = a \Longrightarrow \mathcal{H}_{\text{abs}}.$$

之后，每个正整数 n 只表示该同一闭合空间中的卷绕编号和尺度平移编号。

在闭合相位圆：

$$S^1 = \mathbb{R}/(2 * \pi * \mathbb{Z})$$

上，Fourier 模为：

$$e^{i*n*\theta}.$$

单值性给出：

$$n \in \mathbb{Z}.$$

取正卷绕方向：

$$n = 1, 2, 3, \ldots.$$

引入对数尺度：

$$u = \ln r.$$

第 n 个尺度作用：

$$r \mapsto n * r$$

对应：

$$u \mapsto u + \ln n.$$

所以：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

因此：

$$n^{-s}$$

不是速度不同的螺旋线，而是同一个闭合常速几何背景中的第 n 个卷绕-尺度模的本征响应。

若允许每个 n 具有不同常速：

$$c_n,$$

则得到的将不是 Riemann zeta 函数，而是带额外权重或变形指数的 Dirichlet 级数。因此，Riemann zeta 函数对应的是统一常速闭合几何背景下的自然数卷绕谱。

0.4 本文目标

本文目标是证明：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

其中：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

而：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

证明路线为：

$$\text{闭合螺旋辅助几何} \Longrightarrow \mathcal{H}_{\text{abs}}$$

$$\Longrightarrow U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s \Longrightarrow \zeta(s)$$

$$\Longrightarrow \xi(s) \Longrightarrow \Xi(z)$$

$$\Longrightarrow H_{\text{abs}}(u) > 0 \Longrightarrow E(z) \text{ is Hermite-Biehler}$$

$$\Longrightarrow \Xi(z) \text{ 的零点全实} \Longrightarrow RH.$$

目录

第一部分：闭合螺旋辅助几何

第一章：闭合螺旋辅助几何的数学定义

1.1 常速螺旋曲线
1.2 常速模长分解
1.3 相位临界与轴向推进消失
1.4 曲率半径 $R_\kappa = a$
1.5 最小非自交闭合延拓
1.6 反周期边界的几何来源
1.7 第一章结论

第二章：反周期闭合空间与吸收算子

2.1 本章目标
2.2 反周期边界条件
2.3 红蓝反相双通道
2.4 对数尺度空间
2.5 闭合吸收 Hilbert 空间
2.6 对数尺度动量算子
2.7 带权空间中的吸收频率算子 L_{abs}
2.8 广义本征函数
2.9 闭合边界失配算子
2.10 第二章结论

第二部分：Riemann 单项的几何化

第三章：自然数卷绕谱与 n^{-s}

3.1 本章目标
3.2 闭合相位圆 S^1
3.3 Fourier 正交性
3.4 第 n 个闭合卷绕通道
3.5 对数尺度 $u = \ln r$
3.6 尺度平移算子 U_n
3.7 尺度本征态
3.8 第 n 个通道的本征响应
3.9 全体卷绕模与 zeta 函数

3.10 无遗漏与无额外项
3.11 为什么 Riemann 单项自然进入螺旋尺度空间
3.12 第三章结论

第四章：高斯尺度核与 Gamma 因子

4.1 本章目标
4.2 第 n 个高斯尺度核
4.3 Mellin 配对
4.4 对数尺度形式
4.5 全体高斯尺度核
4.6 第四章结论

第三部分：完成核与 Riemann 完成函数

第五章：二阶尺度响应与 $\xi(s)$

5.1 本章目标
5.2 为什么选择$\partial_u^2+\partial_u$
5.3 二阶尺度响应算子
5.4 分部积分恒等式
5.5 第 n 模完成响应
5.6 有限模态完成响应
5.7 无限极限与 $\xi(s)$
5.8 解析延拓说明
5.9 第五章结论

第六章：完成偶核与 $\Xi(z)$

6.1 本章目标
6.2 从 s 到 z
6.3 theta 反演与偶核
6.4 完成偶核的显式形式
6.5 Fourier 表示
6.6 非循环性说明
6.7 第六章结论

第七章：有限截断与边界响应同一性

7.1 本章目标
7.2 有限模态截断
7.3 逐模响应
7.4 模态正交与无混合
7.5 finite canonical system 的特征函数

7.6 Schur 边界失配说明
7.7 极限同一性
7.8 正则化谱行列式
7.9 第七章结论

第四部分：正定性、Hermite-Biehler 与 RH

第八章：曲率屏障、相位锁定与正定 Hamiltonian

8.1 本章目标
8.2 临界环面的曲率屏障
8.3 径向扰动的正刚度
8.4 相位锁定刚度
8.5 二阶扰动能量
8.6 Hamiltonian 矩阵
8.7 正定性判据
8.8 局部可积性
8.9 第八章结论

第九章：canonical system 与 Herglotz 性

9.1 本章目标
9.2 canonical system
9.3 Lagrange 恒等式
9.4 积分形式
9.5 Weyl 函数
9.6 Herglotz 恒等式
9.7 正定性推出 Herglotz 性
9.8 第九章结论

第十章：Hermite-Biehler 函数、de Branges 定理与 RH

10.1 本章目标
10.2 共轭反射函数
10.3 构造 $E(z) = A(z) - i * B(z)$
10.4 Hermite-Biehler 不等式
10.5 de Branges 定理
10.6 应用于 $\Xi(z)$
10.7 转回 s 平面
10.8 第十章结论

附录

附录 A：有限截断与逐模边界失配
附录 B：正则化谱行列式
附录 C：边界传递函数唯一性
附录 D：曲率屏障计算细节
附录 E：符号与物理直觉对应表
附录 F：全文逻辑链条检查表

第一章：闭合螺旋辅助几何的数学定义

1.1 常速螺旋曲线

本文的起点不是一个未定义的物理模型，而是一个明确的数学辅助对象。

取：

$$a > 0,$$
$$c > 0.$$

定义螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t) \in \mathbb{R}^3.$$

其中：

- a 是螺旋相位半径；
- ω 是相位角速度；
- v 是轴向推进速度；
- c 是常速模长。

本文规定：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

这是一个纯数学条件：它定义了一类常速螺旋辅助曲线。

物理直觉上，该条件对应“真实路径速度模长固定”。但本文后续证明只使用该数学等式本身。

1.2 常速模长分解

由：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t),$$

有：

$$\gamma'(t) = (-a * \omega * \sin(\omega * t), a * \omega * \cos(\omega * t), v).$$

因此：

$$|\gamma'(t)|^2 = a^2 * \omega^2 * \sin^2(\omega * t) + a^2 * \omega^2 * \cos^2(\omega * t) + v^2.$$

由于：

$$\sin^2(\omega * t) + \cos^2(\omega * t) = 1,$$

所以：

$$|\gamma'(t)|^2 = v^2 + a^2 * \omega^2.$$

由：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2,$$

得到：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2.$$

这就是闭合螺旋辅助几何中的常速模长分解。

1.3 相位临界与轴向推进消失

由：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2$$

可得：

$$a * |\omega| \leq c.$$

当：

$$a * |\omega| = c,$$

称为相位临界。

此时代入：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2,$$

得到：

$$v^2 + c^2 = c^2.$$

所以：

$$v = 0.$$

因此：

$$a * |\omega| = c \Longrightarrow v = 0.$$

这表示：当常速模长全部进入内部相位方向时，轴向推进分量消失。

1.4 曲率半径 $R_\kappa = a$

螺旋曲线：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t)$$

的曲率为：

$$\kappa = \frac{a * \omega^2}{v^2 + a^2 * \omega^2}.$$

由：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2,$$

得到：

$$\kappa = \frac{a * \omega^2}{c^2}.$$

在相位临界：

$$a * |\omega| = c$$

下，有：

$$|\omega| = \frac{c}{a}.$$

所以：

$$\omega^2 = \frac{c^2}{a^2}.$$

代入：

$$\kappa = \frac{a * \omega^2}{c^2},$$

得：

$$\kappa = \frac{a * (c^2/a^2)}{c^2} = \frac{1}{a}.$$

因此：

$$R_\kappa = \frac{1}{\kappa} = a.$$

所以：

$$a * |\omega| = c \Longrightarrow R_\kappa = a.$$

1.5 最小非自交闭合延拓

考虑环面族：

$$X_R(u,v) = ((R + a * \cos v) * \cos u, (R + a * \cos v) * \sin u, a * \sin v).$$

其中：

$$u, v \in [0, 2 * \pi].$$

为了避免自交，需要：

$$R \geq a.$$

因此允许闭合类为：

$$\mathcal{C}_a = \{X_R : R \geq a\}.$$

在该类中：

$$\min R = a.$$

所以最小非自交闭合延拓满足：

$$R = a.$$

结合：

$$R_\kappa = a,$$

得到：

$$R_\kappa = a \Longrightarrow R = a.$$

1.6 反周期边界的几何来源：自旋联络与 holonomy

本节证明：

$$R = a \Longrightarrow \Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

以及：

$$R = a \Longrightarrow \Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

这里的核心不是直接假设 $1/2$ 自旋，而是从闭合几何的相位联络与 holonomy 推出反周期边界。

1.6.1 临界闭合环面

考虑环面族：

$$X_R(u,v) = ((R + a * \cos v) * \cos u, (R + a * \cos v) * \sin u, a * \sin v),$$

其中：

$$u, v \in [0, 2 * \pi].$$

其诱导度规为：

$$ds^2 = (R + a * \cos v)^2 * du^2 + a^2 * dv^2.$$

也就是：

$$g_{uu} = (R + a * \cos v)^2,$$

$$g_{vv} = a^2,$$

$$g_{uv} = 0.$$

当：

$$R = a,$$

内侧点：

$$v = \pi$$

满足：

$$R + a * \cos \pi = a - a = 0.$$

因此：

$$g_{uu}(v = \pi) = 0.$$

这说明 $R = a$ 是闭合几何的临界锁定边界；内侧环向长度被压缩到零，闭合结构处于 horn torus 型边界态。

1.6.2 内外本征闭合路径

固定 v，沿主环方向绕行一圈：

$$u : 0 \to 2 * \pi.$$

由度规：

$$ds^2 = (R + a * \cos v)^2 * du^2 + a^2 * dv^2,$$

在：

$$dv = 0$$

时，有：

$$ds = (R + a * \cos v) * du.$$

因此该闭合路径长度为：

$$L(v) = \int_0^{2*\pi} (R + a * \cos v)\, du.$$

所以：

$$L(v) = 2 * \pi * (R + a * \cos v).$$

外侧路径对应：

$$v = 0.$$

因为：

$$\cos 0 = 1,$$

所以：

$$L_{\text{out}} = 2 * \pi * (R + a).$$

内侧路径对应：

$$v = \pi.$$

因为：

$$\cos \pi = -1,$$

所以：

$$L_{\text{in}} = 2 * \pi * (R - a).$$

因此内外本征路径差为：

$$\Delta L = L_{\text{out}} - L_{\text{in}}.$$

代入：

$$\Delta L = 2 * \pi * (R + a) - 2 * \pi * (R - a).$$

化简：

$$\Delta L = 4 * \pi * a.$$

所以：

$$\boxed{\Delta L = 4 * \pi * a.}$$

该路径差与主环半径 R 无关，只由螺旋截面半径 a 决定。

1.6.3 内外路径的测地性

为了说明外侧与内侧路径是闭合几何中的本征路径，计算 Christoffel 符号。

由:

$$g_{uu} = (R + a * \cos v)^2,$$

$$g_{vv} = a^2,$$

得到:

$$g^{vv} = \frac{1}{a^2}.$$

并且:

$$\Gamma^v_{uu} = -\frac{1}{2} * g^{vv} * \frac{\partial g_{uu}}{\partial v}.$$

计算:

$$\frac{\partial g_{uu}}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial v}(R + a * \cos v)^2.$$

所以:

$$\frac{\partial g_{uu}}{\partial v} = 2 * (R + a * \cos v) * (-a * \sin v).$$

于是:

$$\Gamma^v_{uu} = -\frac{1}{2} * \frac{1}{a^2} * [-2 * a * (R + a * \cos v) * \sin v].$$

化简:

$$\Gamma^v_{uu} = \frac{(R + a * \cos v) * \sin v}{a}.$$

当:

$$v = 0$$

时:

$$\sin 0 = 0.$$

因此:

$$\Gamma^v_{uu} = 0.$$

当:

$$v = \pi$$

时:

$$\sin \pi = 0.$$

因此:

$$\Gamma^v_{uu} = 0.$$

所以外侧路径：

$$v = 0$$

与内侧路径：

$$v = \pi$$

都是主环方向上的本征闭合路径。

1.6.4 主闭合轨道与归一化相位

主闭合轨道的中心线长度为：

$$L_{\text{orb}} = 2 * \pi * R.$$

内外本征路径差为：

$$\Delta L = 4 * \pi * a.$$

因此主闭合轨道相对于内外本征路径差的归一化比例为：

$$\eta(R) = \frac{L_{\text{orb}}}{\Delta L}.$$

代入：

$$L_{\text{orb}} = 2 * \pi * R,$$

以及：

$$\Delta L = 4 * \pi * a,$$

得到：

$$\eta(R) = \frac{2 * \pi * R}{4 * \pi * a}.$$

化简：

$$\eta(R) = \frac{R}{2 * a}.$$

定义闭合几何相位补偿为：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = 2 * \pi * \eta(R).$$

于是：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = 2 * \pi * \frac{R}{2 * a}.$$

因此：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = \pi * \frac{R}{a}.$$

当最小闭合达到：

$$R = a,$$

得到：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(a) = \pi * \frac{a}{a}.$$

所以：

$$\boxed{\Delta\Phi_{\text{geo}} = \pi.}$$

1.6.5 有效自旋联络

为了把上述几何相位写成联络形式，在闭合主环：

$$S^1_\phi$$

上定义相位线丛的有效自旋联络：

$$\nabla_{\text{spin}} = d + i * A_{\text{spin}}.$$

其中联络一形式取为：

$$A^{(R)}_{\text{spin}} = \frac{R}{2 * a}\, d\phi.$$

这里：

$$\phi$$

是主环角变量。

该联络的 holonomy 为：

$$\text{Hol}_{2*\pi}(R) = \exp\left(i * \int_0^{2*\pi} A^{(R)}_{\text{spin}}\right).$$

代入：

$$A^{(R)}_{\text{spin}} = \frac{R}{2 * a}\, d\phi,$$

得到：

$$\int_0^{2*\pi} A^{(R)}_{\text{spin}} = \int_0^{2*\pi} \frac{R}{2 * a}\, d\phi.$$

所以：

$$\int_0^{2*\pi} A^{(R)}_{\text{spin}} = \frac{R}{2 * a} * 2 * \pi.$$

化简：

$$\int_0^{2*\pi} A_{\text{spin}}^{(R)} = \pi * \frac{R}{a}.$$

因此：

$$\text{Hol}_{2*\pi}(R) = \exp\left(i * \pi * \frac{R}{a}\right).$$

而上一节得到：

$$\Delta\Phi_{\text{geo}}(R) = \pi * \frac{R}{a}.$$

所以该联络的 holonomy 正好等于闭合几何相位因子：

$$\text{Hol}_{2*\pi}(R) = e^{i*\Delta\Phi_{\text{geo}}(R)}.$$

当：

$$R = a,$$

有：

$$\text{Hol}_{2*\pi}(a) = \exp(i * \pi).$$

因此：

$$\boxed{\text{Hol}_{2*\pi}(a) = -1.}$$

这就是 $R = a$ 闭合几何的自旋 holonomy。

1.6.6 单圈反相

波函数沿主环绕行一圈：

$$\phi \mapsto \phi + 2 * \pi$$

时，由自旋联络的 holonomy 得到：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = \text{Hol}_{2*\pi}(a) * \Psi(\phi).$$

而：

$$\text{Hol}_{2*\pi}(a) = -1.$$

所以：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).$$

即：

$$\boxed{\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi).}$$

这就是单圈反相。

该结论不是额外假设，而是由：

$$R = a$$

诱导的有效自旋联络 holonomy：

$$\mathrm{Hol}_{2*\pi}(a) = -1$$

推出。

1.6.7 双圈回归

继续绕行第二圈，总 holonomy 为：

$$\mathrm{Hol}_{4*\pi}(a) = (\mathrm{Hol}_{2*\pi}(a))^2.$$

由于：

$$\mathrm{Hol}_{2*\pi}(a) = -1,$$

得到：

$$\mathrm{Hol}_{4*\pi}(a) = (-1)^2 = 1.$$

因此：

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \mathrm{Hol}_{4*\pi}(a) * \Psi(\phi).$$

所以：

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

即：

$$\boxed{\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).}$$

这说明闭合态必须走两圈才完整回归：

$$\Psi(\phi) \longrightarrow -\Psi(\phi) \longrightarrow \Psi(\phi).$$

因此该闭合态不是普通 $2 * \pi$ 周期态，而是 $4 * \pi$ 周期的反周期态。

1.6.8 红蓝双层反相结构

由于一圈后波函数变号：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

可以把两圈结构表示为双层覆盖：

$$\Psi(\phi) = \begin{pmatrix} \psi_R(\phi) \\ \psi_B(\phi) \end{pmatrix}.$$

其中：

$$\psi_R(\phi)$$

表示第一圈相位层，也就是红层；

$$\psi_B(\phi)$$

表示第二圈相位层，也就是蓝层。

由单圈反相：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

得到：

$$\psi_B(\phi) = -\psi_R(\phi).$$

因此任意切面上红蓝两层相位相反：

$$\boxed{\psi_B(\phi) = -\psi_R(\phi).}$$

这等价于红蓝双层之间存在固定相位差：

$$\boxed{\Delta\theta = \pi.}$$

因为：

$$e^{i*\pi} = -1.$$

所以：

$$\psi_B(\phi) = e^{i*\pi} * \psi_R(\phi) = -\psi_R(\phi).$$

因此红蓝双层不是两个独立自由度，而是同一个闭合态的两层反相表示。

1.6.9 反相通道与闭合吸收空间

由：

$$\psi_B(\phi) = -\psi_R(\phi),$$

可定义反相通道向量：

$$e_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

于是任意闭合反周期态都可以写成：

$$\Psi(u,\phi) = f(u) * e_{-}.$$

也就是：

$$\Psi(u,\phi) = f(u) * \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

因此反相双通道空间为：

$$\mathbb{C}^2_{-} = \left\{\psi * \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} : \psi \in \mathbb{C}\right\}.$$

进而定义闭合吸收 Hilbert 空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_{-}.$$

其中：

$$u = \ln r.$$

这就是后文 Riemann 完成谱进入闭合吸收空间的几何基础。

1.6.10 与 $1/2$ 自旋的关系

由以上推导：

$$R = a \Longrightarrow \text{Hol}_{2*\pi}(a) = -1.$$

因此：

$$\Psi(\phi + 2*\pi) = -\Psi(\phi).$$

同时：

$$\text{Hol}_{4*\pi}(a) = 1.$$

因此：

$$\Psi(\phi + 4*\pi) = \Psi(\phi).$$

这正是数学上的双覆盖结构：

$$2*\pi \text{ 反相}, \qquad 4*\pi \text{ 回归}.$$

在物理直觉中，这对应电子型 $1/2$ 自旋结构；在本文证明中，它只作为反周期闭合 Hilbert 空间的数学来源。

1.6.11 本节结论

本节从最小闭合几何：

$$R = a$$

出发，依次得到：

$$\Delta L = 4 * \pi * a,$$

$$\Delta \Phi_{\text{geo}} = \pi,$$

$$A_{\text{spin}}^{(a)} = \frac{1}{2} * d\phi,$$

$$\text{Hol}_{2*\pi}(a) = -1,$$

$$\text{Hol}_{4*\pi}(a) = 1.$$

因此：

$$\boxed{\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),}$$

并且：

$$\boxed{\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).}$$

这给出红蓝双层反相关系：

$$\boxed{\psi_B(\phi) = -\psi_R(\phi),}$$

以及反相通道：

$$\mathbb{C}_-^2.$$

最终得到闭合反周期 Hilbert 空间：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}_-^2.}$$

这就是后文自然数卷绕谱和 Riemann 完成谱进入闭合几何模型的基础。

1.7 第一章结论

本章没有预设旧物理模型，而是定义了一个纯数学辅助结构：

$$\gamma(t) = (a * \cos(\omega * t), a * \sin(\omega * t), v * t),$$

并规定：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2.$$

由此得到：

$$v^2 + a^2 * \omega^2 = c^2,$$

$$a * |\omega| = c \Longrightarrow v = 0,$$

$$a * |\omega| = c \Longrightarrow R_\kappa = a.$$

再由最小非自交闭合延拓得到：

$$R = a.$$

最后，$R = a$ 给出反周期边界：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

后文所有关于闭合吸收空间、自然数卷绕谱、Riemann 完成函数和 de Branges 结构的构造，都将在该数学辅助几何基础上进行。